

MANUAL TÉCNICO DE SOFTWARE

AGROSAC

Software De Administración Contable Rural

Versión del software: 1.0

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Ficha de formación: 2995585

Fecha de entrega: Marzo 2025

Nombres completos de los aprendices/desarrolladores:

Byron Eduardo Falla Suaza,
Heidy Daniela Suaza Peláez,
Maryi Gaviria Perdomo

Nombre del instructor: Marta Rivera

Centro De Formación Agroindustrial SENA La Angostura

Campoalegre - Huila

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
OBJETIVO GENERAL	4
Documento de requerimientos	6
Requisitos de hardware	16
Requisitos de software.....	16
Sistema operativo	16
Servidor de base de datos	17
Navegadores compatibles	17
Plataformas tecnológicas Utilizadas.....	17
Frameworks.....	18
Librerías.....	18
Patrones de diseño	19
Protocolos de seguridad	19
MODELO DE BASE DE DATOS.....	21
Instalación	48
Errores comunes	52

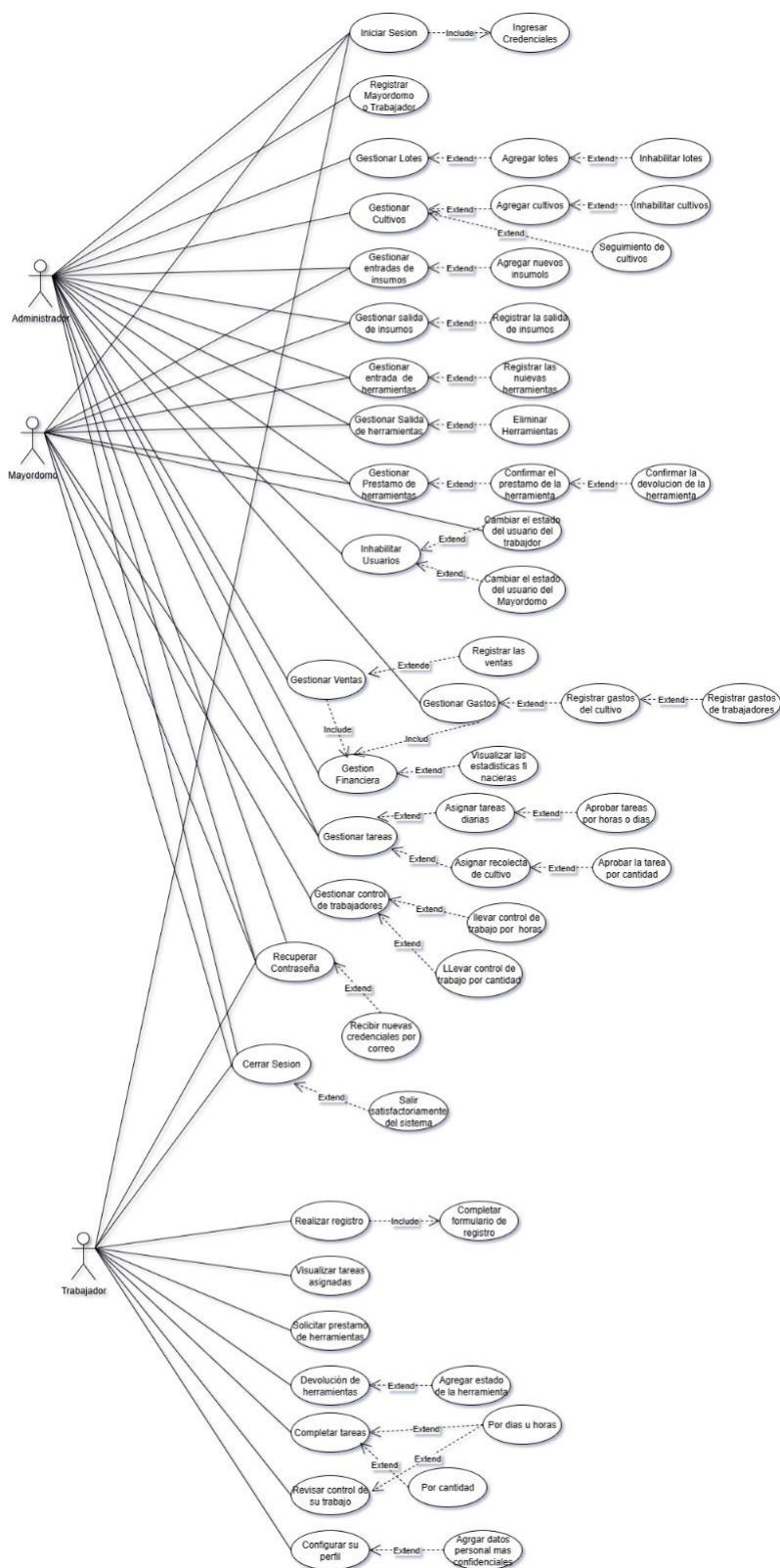
INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al Manual Técnico del sistema AGROSAC, una aplicación web desarrollada para gestionar de forma integral las operaciones de una finca agrícola. El sistema permite administrar lotes, cultivos, tareas de campo, inventario de herramientas e insumos, así como el registro contable básico asociado a estas actividades. Este manual está dirigido a desarrolladores, administradores de sistemas y personal técnico responsable de la instalación, configuración, mantenimiento y evolución de AGROSAC. En él se describen la arquitectura del sistema, las tecnologías utilizadas, el modelo de base de datos, los componentes lógicos y físicos, así como los procedimientos de instalación, configuración y despliegue en distintos entornos.

OBJETIVO GENERAL

Establecer una guía técnica completa y estructurada que documente la arquitectura, los componentes, el modelo de datos y los procedimientos de instalación, configuración, operación y mantenimiento de AGROSAC, con el fin de facilitar su correcta implementación, administración y futura evolución por parte del equipo técnico responsable.

Casos de uso



Documento de requerimientos

Requisitos funcionales específicos

Número de requisito	01
Nombre de requisito	Gestión de Roles y Acceso a Sesión
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	El sistema debe gestionar el acceso a la plataforma mediante roles específicos para Administrador, Mayordomo y Trabajador, asegurando que cada usuario acceda solo a las funciones asignadas a su rol.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	02
Nombre de requisito	Registro de Transacciones Contables
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	El sistema debe permitir el registro detallado de transacciones financieras, incluyendo ingresos, gastos, ventas y compras.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	03
Nombre de requisito	Registro De Lotes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	El sistema debe permitir crear lotes de forma sencilla mediante un formulario claro con validaciones y mensajes amigables que aseguren que solo las personas autorizadas puedan registrar la información correctamente.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	04
Nombre de requisito	Registro de Cultivos Rentables
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	El sistema debe permitir el registro y seguimiento de cultivos y su rentabilidad

Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
-------------------------	---	--	--

Número de requisito	05
Nombre de requisito	Registro de Actividades Diarias
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	El sistema debe permitir la asignación y el registro de actividades diarias, vinculadas a los usuarios según su rol.
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	06
Nombre de requisito	Inventario de Herramientas e Insumos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	El sistema debe gestionar un inventario de herramientas e insumos agrícolas, controlando las entradas y salidas de cada elemento.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	07
Nombre de requisito	Generación de Reportes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	El sistema debe generar reportes de desempeño financiero, actividades, inventario y rentabilidad de cultivos.
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	08
Nombre de requisito	Recuperación de Contraseña
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	El sistema debe proporcionar funcionalidad de recuperación de contraseña mediante correo electrónico para todos los usuarios.
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	09
Nombre de requisito	Gestión de Seguimiento de Cultivos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción

Fuente del requisito	El sistema debe permitir el seguimiento detallado del desarrollo de cultivos, registrando fases de crecimiento y actividades realizadas.		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional

Número de requisito	10		
Nombre de requisito	Gestión de Seguimiento de Cultivos		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	El sistema debe notificar a los usuarios sobre eventos importantes como aprobaciones de préstamos, asignación de tareas y cambios de estado.		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional

Requisitos Funcionales del Administrador (Dueño de la finca)

Número de requisito	RF01		
Nombre de requisito	Acceso mediante login.		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	El administrador debe tener acceso al sistema mediante login con su respectivo usuario y contraseña asignada.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF02		
Nombre de requisito	Acceso Completo al sistema		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	El administrador debe tener acceso completo a todas las funcionalidades del sistema, permitiéndole monitorear y controlar todos los módulos disponibles.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF03		
Nombre de requisito	Supervisión de Transacciones Financieras		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		

Fuente del requisito	El administrador debe poder revisar, aprobar y supervisar todas las transacciones financieras, incluyendo ingresos, egresos, ventas y compras.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF04		
Nombre de requisito	Gestión Administrativa de Lotes		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	El administrador debe poder crear, editar y eliminar los lotes, garantizando que toda la información registrada sea completa, coherente y cumpla con los lineamientos del sistema.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF05		
Nombre de requisito	Gestión de cultivos y rentabilidad		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	El administrador debe poder registrar y supervisar la rentabilidad de los cultivos, evaluando los costos e ingresos asociados, monitorear costos y generar reportes.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF06		
Nombre de requisito	Gestión de inventario de herramientas.		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	El administrador puede registrar entradas (nuevas herramientas) y salidas (pérdidas y daños) del sistema, así como gestionar el inventario mediante el control de préstamos y devoluciones de herramientas.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF07		
Nombre de requisito	Asignación y Monitoreo de Actividades		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	El administrador debe poder asignar y monitorear actividades a los trabajadores y mayordomos,		

	definiendo tareas específicas y supervisando su avance.		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF08		
Nombre de requisito	Gestión de Roles y Permisos		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	El administrador debe crear, modificar, desactivar y eliminar cuentas de usuarios, asignando roles y gestionando permisos.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF09		
Nombre de requisito	Generación de Reportes y Análisis de Datos		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	El administrador debe tener la capacidad de generar reportes detallados en formato PDF y realizar análisis de datos sobre todas las actividades, finanzas, inventario y cultivos de la finca.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF10		
Nombre de requisito	Configuración de Finca		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	El administrador debe poder gestionar la configuración general de la finca (Nombre, Dirección, Coordenadas y Límites Geográficos).		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF11		
Nombre de requisito	Gestión de insumos		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	El administrador debe gestionar el inventario de insumos mediante el registro de entradas (nuevos insumos y reabastecimientos), consumos (insumos utilizados en los cultivos) y salidas (insumos dañados), manteniendo actualizada la disponibilidad en tiempo real.		

Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
-------------------------	---	--	--

Requisitos funcionales (Mayordomo)

Número de requisito	RF01		
Nombre de requisito	Acceso mediante Login.		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	El mayordomo debe tener acceso al sistema mediante login con su respectivo usuario y contraseña asignada.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF02		
Nombre de requisito	Gestión de inventario de herramientas.		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	El mayordomo puede registrar entradas (nuevas herramientas) y salidas (pérdidas y daños) del sistema, así como gestionar el inventario mediante el control de préstamos y devoluciones de herramientas.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF03		
Nombre de requisito	Gestión de insumos		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	El mayordomo debe gestionar el inventario de insumos mediante el registro de entradas (nuevos insumos y reabastecimientos), consumos (insumos utilizados en los cultivos) y salidas (insumos dañados), manteniendo actualizada la disponibilidad en tiempo real.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF04		
Nombre de requisito	Asignación y Monitoreo de Actividades		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		

Fuente del requisito	El mayordomo debe poder asignar y monitorear actividades a los trabajadores y mayordomos, definiendo tareas específicas y supervisando su avance.		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF05		
Nombre de requisito	Generación de Reportes y Análisis de Datos		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	El mayordomo debe tener la capacidad de generar reportes detallados en formato PDF y realizar análisis de datos sobre todas las actividades, herramientas e insumos de la finca.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF06		
Nombre de requisito	Gestión de Trabajadores		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	El mayordomo debe poder visualizar, editar información y activar/desactivar el estado de los trabajadores.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional

Requisitos funcionales (Trabajador)

Número de requisito	RF01		
Nombre de requisito	Registrarse al sistema		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	El trabajador puede registrarse en el sistema mediante un formulario que le asignará automáticamente el rol de trabajador.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF02		
Nombre de requisito	Acceso mediante login.		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		

Fuente del requisito	El trabajador debe tener acceso al sistema mediante login con su respectivo usuario y contraseña.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF03		
Nombre de requisito	Acceso a Tareas Asignadas		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	El trabajador debe poder visualizar las tareas asignadas por el Administrador o Mayordomo, con detalles específicos de cada actividad.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF04		
Nombre de requisito	Actualización del Progreso de Tareas		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	El trabajador debe poder actualizar el estado de las tareas asignadas, reportando el progreso o finalización de cada actividad.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF05		
Nombre de requisito	Registro de Tiempo de Trabajo		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	El trabajador debe registrar sus horas para cada tarea, permitiendo el control de su jornada laboral. Consultar un historial de las horas trabajadas por día o horas.		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF06		
Nombre de requisito	Consulta y acceso a préstamo de Inventario Básico de Herramientas		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	El trabajador debe poder consultar el inventario básico de herramientas para conocer la disponibilidad de los elementos necesarios para cada tarea.		

	Solicitar una herramienta o equipo específico, en caso de que no esté disponible, para su aprobación por parte del Mayordomo. Registrar el uso de herramientas para el control de inventario.		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional

Requisitos no funcionales

Número de requisito	RNF01		
Nombre de requisito	Rendimiento		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	El sistema debe procesar y responder a cualquier solicitud de los usuarios en un tiempo máximo de 3 segundos en condiciones normales de operación.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RNF02		
Nombre de requisito	Seguridad y control de acceso		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	El sistema debe implementar un mecanismo de autenticación mediante usuario y contraseña para todos los roles (Administrador, mayordomo y trabajador). El sistema debe bloquear cuentas tras 3 intentos fallidos de inicio de sesión (consecutivos). Los datos ingresados en el sistema deben estar protegidos contra corrupción, garantizando su integridad durante las operaciones.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RNF03		
Nombre de requisito	Usabilidad y accesibilidad.		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar. El sistema debe estar disponible en español y permitir la configuración en otros idiomas.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RNF04
Nombre de requisito	Disponibilidad.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	El sistema debe estar disponible el 99.9% del tiempo con mecanismos de redundancia y recuperación ante desastres para minimizar el tiempo de inactividad. El sistema debe contar con acceso a internet para poder llevar a cabo sus funcionalidades.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RNF05
Nombre de requisito	Compatibilidad
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	El software debe ser accesible desde diferentes navegadores web (Chrome, Firefox, Edge, etc.) y dispositivos (PC, tablets, móviles) sin perder funcionalidad o calidad en la interfaz de usuario.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RNF06
Nombre de requisito	Mantenibilidad
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	El sistema debe soportar actualizaciones incrementales sin necesidad de intervenciones prolongadas del servicio, el sistema debe contar con documentación completa y actualizada incluyendo manual de usuario guía de mantenimiento técnico.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Requisitos de hardware

- **Procesador (CPU):** Mínimo 2 vCPUs (o núcleos físicos) a 2.0 GHz o superior.
- **Memoria RAM:** Mínimo 4 GB (Recomendado 8 GB para mejor rendimiento de la base de datos y PHP).
- **Almacenamiento:** Mínimo 20 GB de espacio libre en disco (preferiblemente SSD) para el sistema, base de datos y almacenamiento de archivos/imágenes.

Requisitos de software

- **Lenguaje (PHP):** Versión **8.2** o superior.
 - Extensiones requeridas: BCMath, CType, Fileinfo, JSON, Mbstring, OpenSSL, PDO, Tokenizer, XML.
- **Servidor Web:** Nginx (recomendado) o Apache.
- **Gestor de Dependencias:** Composer (para instalar las librerías de Laravel).
- **Node.js & NPM:** Necesarios solo durante el despliegue para compilar los estilos CSS (TailwindCSS) y scripts (Vite).

Sistema operativo

El software puede ejecutarse en servidores Linux o Windows, aunque Linux es el estándar recomendado para producción.

- **Recomendado:** Linux (Ubuntu 22.04 LTS, Debian 11+, CentOS Stream 9) o Windows Server.
- **Entorno de Desarrollo:** Windows (usando Laragon, XAMPP, o WSL2), macOS, o Linux.

Servidor de base de datos

- **Motor: MySQL 8.0+ o MariaDB 10.6+.**
- Compatible con utf8mb4 para soporte completo de caracteres.

Navegadores compatibles

El sistema utiliza tecnologías modernas (Vite + TailwindCSS), por lo que requiere navegadores actualizados:

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge
- Safari

Plataformas tecnológicas Utilizadas

- **Lenguaje de programación**
- **PHP 8.x** (orientado a objetos, soporte para tipado y atributos modernos).
- **Framework backend**
- **Laravel** (estructura MVC, ruteo, Eloquent ORM, migraciones y colas).
- **Motor de base de datos**
- **MySQL / MariaDB**, gestionada a través de migraciones de Laravel.
- **Servidor web**
- **Apache o Nginx** (cualquier servidor compatible con PHP-FPM).
- **Frontend**
- **Blade** como motor de plantillas.
- **TailwindCSS** para diseño responsivo y utilitario.
- **Alpine.js** para interactividad ligera en el navegador.
- **Generación de documentos**

- **barryvdh/laravel-dompdf** para generación de reportes en PDF.

Frameworks

- **Laravel**
 - Gestión de rutas, controladores, middlewares y colas de trabajo.
 - Eloquent ORM para el mapeo objeto-relacional de las entidades (User, Task, Loan, Tool, Supply, etc.).
 - Sistema de migraciones para versionado del esquema de la base de datos.
- **TailwindCSS**
 - Framework CSS de utilidades para construir la interfaz del panel administrativo, de mayordomo y trabajador.
- **Alpine.js**
 - Framework JavaScript ligero para comportamientos dinámicos en vistas Blade (modales, menús, confirmaciones, etc.).

Librerías

- **SweetAlert2**
 - Manejo centralizado de diálogos y mensajes de confirmación/alertas en el panel administrativo y formularios.
- **Lucide Icons**
 - Biblioteca de íconos SVG utilizada en la navegación y paneles.
- **DomPDF (barryvdh/laravel-dompdf)**
 - Generación de reportes en PDF para tareas, herramientas y reportes de trabajador.
- **Mapbox JavaScript API**
 - Integración de mapas para configuración de la finca y localización de lotes.

Patrones de diseño

- **MVC (Modelo–Vista–Controlador)**
 - Modelos Eloquent representan las entidades de dominio.
 - Controladores organizados por rol (Admin, Foreman, Worker) encapsulan la lógica de negocio y orquestan flujos.
 - Vistas Blade definen la capa de presentación.
- **Active Record (Eloquent ORM)**
 - Cada modelo encapsula la persistencia y parte de la lógica asociada a su tabla.
- **REST-like Controllers**
 - Controladores con métodos estándar (index, create, store, show, edit, update, destroy) para CRUD.
- **Separación por rol**

Espacios de nombres (App\Http\Controllers\Foreman, Worker, Admin) separan responsabilidades y ayudan a mantener el código

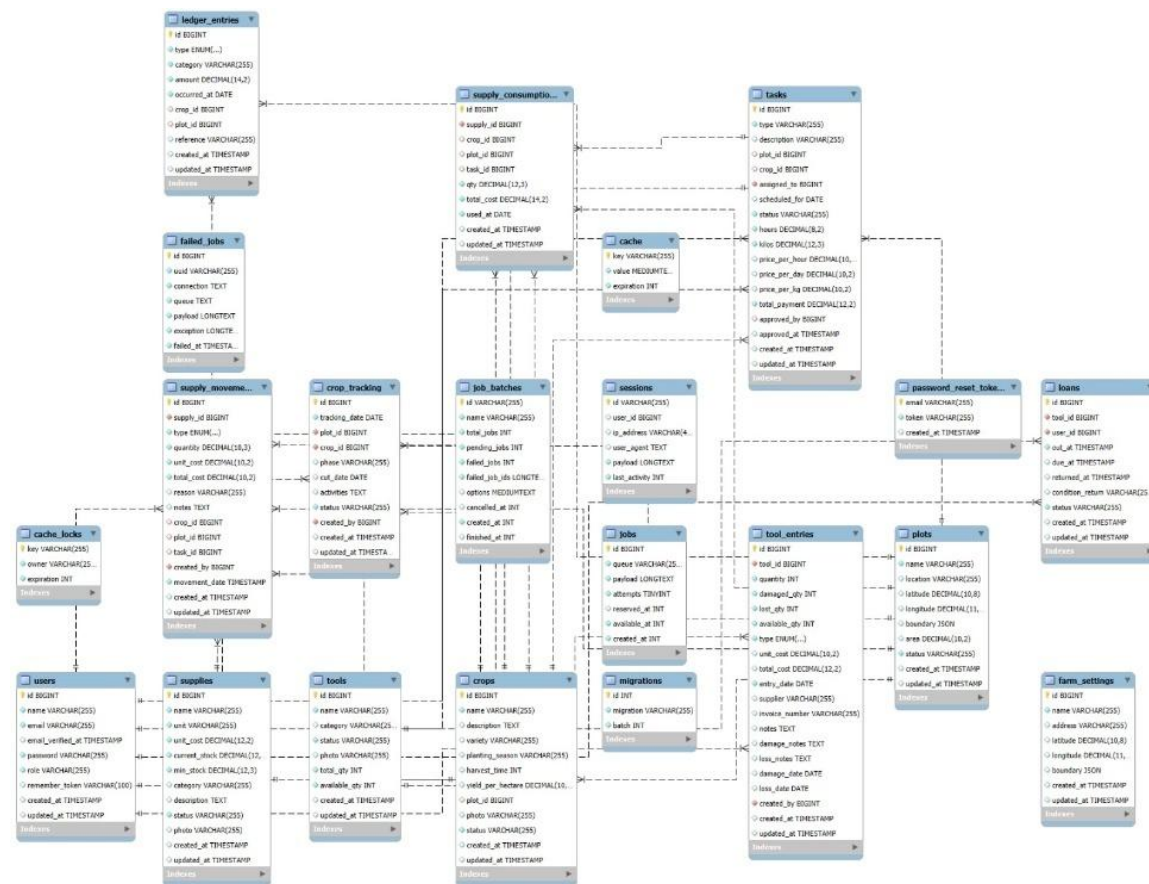
Protocolos de seguridad

- **Autenticación y autorización**
 - Autenticación basada en sesiones de Laravel.
 - Roles de usuario (admin, foreman, worker) para restringir accesos a módulos específicos.
- **Protección CSRF**
 - Uso del token @csrf en formularios y verificación automática de Laravel.
- **Protección de datos**
 - Contraseñas almacenadas con hashing seguro (bcrypt/argon2 provistos por Laravel).

- **Comunicación segura**
- Recomendado desplegar en producción bajo **HTTPS**, asegurando confidencialidad e integridad del tráfico.
- **Validación de datos**
- Validación exhaustiva en controladores antes de crear o actualizar registros; previene inyección de datos no válidos.

MODELO DE BASE DE DATOS

Diagrama entidad-relación



Diccionario de datos

2.3 DICCIONARIO DE DATOS

Para el almacenamiento de datos del software, se definen los campos necesarios para cada una de las entidades relacionadas con el aplicativo.

Tabla 1. Diccionario de datos tabla users (usuarios)

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	20	Identificador único de usuario.
name	VARCHAR	255	Nombre completo del usuario.
email	VARCHAR (UNIQUE)	255	Correo electrónico del usuario (login).
email_verified_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha y hora de verificación del correo.
password	VARCHAR	255	Hash de la contraseña del usuario.
role	VARCHAR	255	Rol del usuario (admin, foreman, worker, etc.).
phone	VARCHAR NULL	30	Teléfono del usuario.
photo	VARCHAR NULL	255	Ruta de la foto de perfil del usuario en el almacenamiento.
remember_token	VARCHAR NULL	100 aprox.	Token para sesiones persistentes ("recuérdame").

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
created_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha y hora de creación del registro.
updated_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha y hora de última actualización.

Tabla 2. Diccionario de datos tabla plots (lotes)

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAM AÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT UNSIGNED (P K)	20	Identificador único del lote.
name	VARCHAR (UNIQUE)	255	Nombre del lote.
location	VARCHAR NU LL	255	Descripción breve de la ubicación.
latitude	DECIMAL	(10, 8)	Latitud del lote.
longitude	DECIMAL	(11, 8)	Longitud del lote.
boundary	JSON NULL	-	Polígono/límites del lote en formato JSON (coordenadas del mapa).

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAM AÑO	DESCRIPCIÓN
area	DECIMAL NULL	(10, 2)	Área del lote (ej. hectáreas).
status	VARCHAR	255	Estado del lote (active, etc.).
created_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha de creación.
updated_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha de última actualización.

Tabla 3. Diccionario de datos tabla crops (cultivos)

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAM AÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	20	Identificador único del cultivo.
name	VARCHAR (UNIQUE)	255	Nombre del cultivo.
description	TEXT NULL	-	Descripción general del cultivo.
variety	VARCHAR NULL	255	Variedad del cultivo.
planting_season	VARCHAR NULL	255	Temporada de siembra.
harvest_time	INTEGER NULL	11	Tiempo estimado de cosecha en días.

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAM AÑO	DESCRIPCIÓN
yield_per_h ectare	DECIMAL NULL	(10, 2)	Rendimiento estimado por hectárea (kg/ha).
plot_id	BIGINT UNSIGNED FK NULL → plots	20	Lote asociado al cultivo.
status	ENUM(active,inactive)	-	Estado del cultivo.
created_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha de creación.
updated_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha de última actualización.

Tabla 4. Diccionario de datos tabla tasks (tareas)

NOMBR E CAMPO	TIPO DATO	TA MA ÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	20	Identificador único de la tarea.
type	VARCHAR	255	Tipo de tarea (daily, harvest, maintenance, etc.).
descripti on	VARCHAR NULL	255	Descripción de la actividad a realizar.
plot_id	BIGINT UNSIGNED FK NULL → plots	20	Lote donde se realiza la tarea.

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
crop_id	BIGINT UNSIGNED FK NULL → crops	20	Cultivo asociado a la tarea.
assigned_to	BIGINT UNSIGNED FK → users	20	Trabajador asignado a la tarea.
scheduled_for	DATE NULL	-	Fecha programada para realizar la tarea.
status	VARCHAR INDEX	255	Estado de la tarea (pending, in_progress, completed, approved, rejected, invalid).
hours	DECIMAL	(8, 2)	Horas trabajadas en la tarea.
kilos	DECIMAL	(12, 3)	Cantidad cosechada (en kilos), si aplica.
price_per_hour	DECIMAL NULL	(10, 2)	Tarifa por hora asociada a la tarea.
price_per_day	DECIMAL NULL	(10, 2)	Tarifa diaria (8 horas = 1 día).
price_per_kg	DECIMAL NULL	(10, 2)	Tarifa por kilogramo cosechado.
total_payment	DECIMAL	(12, 2)	Pago total calculado por la tarea.

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAM AÑO	DESCRIPCIÓN
approve d_by	BIGINT UNSIGNED FK NULL → users	20	Usuario que aprueba la tarea.
approve d_at	TIMESTAMP TZ NULL	-	Fecha y hora de aprobación.
created_ at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha de creación.
updated _at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha de última actualización.

Tabla 5. Diccionario de datos tabla tools (herramientas)

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAM AÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	20	Identificador único de la herramienta.
name	VARCHAR	255	Nombre de la herramienta.
category	VARCHAR NULL	255	Categoría de la herramienta (tipo).



AGROSAC

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAM AÑO	DESCRIPCIÓN
status	VARCHAR INDEX	255	Estado de la herramienta (operational, lost, damaged, retired).
description	TEXT NULL	-	Descripción detallada de la herramienta.
brand	VARCHAR NULL	255	Marca de la herramienta.
model	VARCHAR NULL	255	Modelo de la herramienta.
serial_number	VARCHAR NULL	255	Número de serie (si aplica).
created_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha de creación.
updated_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha de última actualización.

Tabla 6. Diccionario de datos tabla tool_entries (entradas de inventario de herramientas)

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	20	Identificador único de la entrada.
tool_id	BIGINT UNSIGNED FK → tools	20	Herramienta asociada a la entrada.
quantity	INTEGER	11	Cantidad total ingresada en esta entrada.
damage_d_qty	INTEGER	11	Cantidad dañada dentro de esta entrada.
lost_qty	INTEGER	11	Cantidad perdida dentro de esta entrada.
available_qty	INTEGER	11	Cantidad disponible de esta entrada (quantity – daños – pérdidas).
type	ENUM('purchase','donation','transfer','repair','damage','loss')	-	Tipo de entrada o ajuste.
unit_cost	DECIMAL NULL	(10, 2)	Costo unitario de la herramienta en esta entrada.
total_cost	DECIMAL NULL	(12, 2)	Costo total de la entrada.
entry_date	DATE	-	Fecha de la entrada de inventario.

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
supplier	VARCHAR NULL	255	Proveedor asociado a la compra/entrada.
invoice_number	VARCHAR NULL	255	Número de factura relacionado.
notes	TEXT NULL	-	Notas generales de la entrada.
damage_notes	TEXT NULL	-	Detalles del daño, si los hay.
loss_notes	TEXT NULL	-	Detalles de la pérdida, si los hay.
damage_date	DATE NULL	-	Fecha del daño.
loss_date	DATE NULL	-	Fecha de la pérdida.
damage_photo	VARCHAR NULL	255	Ruta de la foto de daño/pérdida.
created_by	BIGINT UNSIGNED FK → users	20	Usuario que registra la entrada.
created_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha de creación.
updated_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha de última actualización.

Tabla 7. Diccionario de datos tabla supplies (insumos)

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	20	Identificador único del insumo.
name	VARCHAR (UNIQUE)	255	Nombre del insumo.
unit	VARCHAR	255	Unidad de medida (kg, lt, unidad, etc.).
unit_cost	DECIMAL	(12, 2)	Costo unitario del insumo.
current_stock	DECIMAL	(12, 3)	Stock actual del insumo.
min_stock	DECIMAL	(12, 3)	Stock mínimo recomendado.
category	VARCHAR NULL	255	Categoría del insumo.
description	TEXT NULL	-	Descripción del insumo.
status	VARCHAR INDEX	255	Estado del insumo (active, etc.).
created_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha de creación.
updated_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha de última actualización.

Tabla 8. Diccionario de datos tabla supply_movements (movimientos de insumos)

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	20	Identificador del movimiento.
supply_id	BIGINT UNSIGNED FK → supplies	20	Insumo afectado.
type	ENUM('entry','exit')	-	Tipo de movimiento: entrada o salida.
quantity	DECIMAL	(10, 3)	Cantidad movida.
unit_cost	DECIMAL	(10, 2)	Costo unitario usado en el movimiento.
total_cost	DECIMAL	(10, 2)	Costo total del movimiento.
reason	VARCHAR NULL	255	Motivo del movimiento.
notes	TEXT NULL	-	Notas adicionales.
crop_id	BIGINT UNSIGNED FK NULL → crops	20	Cultivo asociado al uso de insumo.
plot_id	BIGINT UNSIGNED FK NULL → plots	20	Lote asociado.
task_id	BIGINT UNSIGNED FK NULL → tasks	20	Tarea asociada.

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
created_by	BIGINT UNSIGNED FK → users	20	Usuario que registra el movimiento.
movement_date	TIMESTAMP	-	Fecha y hora del movimiento.
created_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha de creación.
updated_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha de última actualización.

Tabla 9. Diccionario de datos tabla supply_consumptions (consumos de insumos)

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	20	Identificador del consumo.
supply_id	BIGINT UNSIGNED FK FK → supplies	20	Insumo consumido.
crop_id	BIGINT UNSIGNED FK NULL → crops	20	Cultivo donde se consume el insumo.
plot_id	BIGINT UNSIGNED FK NULL → plots	20	Lote asociado al consumo.
task_id	BIGINT UNSIGNED FK NULL → tasks	20	Tarea asociada.
qty	DECIMAL	(12, 3)	Cantidad consumida.

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
total_cost	DECIMAL	(14, 2)	Costo total del consumo.
used_at	DATE INDEX	-	Fecha de uso del insumo.
created_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha de creación.
updated_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha de última actualización.

Tabla 10. Diccionario de datos tabla loans (préstamos de herramientas)

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	20	Identificador del préstamo.
tool_id	BIGINT UNSIGNED FK → tools	20	Herramienta prestada.
user_id	BIGINT UNSIGNED FK → users	20	Trabajador que solicita/recibe la herramienta.
quantity	UNSIGNED INTEGER	10	Cantidad de unidades prestadas.
out_at	TIMESTAMP TZ NULL	-	Fecha/hora en que la herramienta sale (se entrega).

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
due_at	TIMESTAMP TZ NULL	-	Fecha/hora límite para devolución.
returned_at	TIMESTAMP TZ NULL	-	Fecha/hora en que se registra la devolución.
condition_return	VARCHAR NULL	255	Condición de la herramienta al devolverla.
status	VARCHAR INDEX	255	Estado del préstamo (pending, approved, rejected, out, returned, lost, damaged, etc.).
request_notes	TEXT NULL	-	Notas del trabajador al solicitar el préstamo.
admin_notes	TEXT NULL	-	Notas del administrador/mayordomo sobre el préstamo.
approved_by	BIGINT UNSIGNED FK NULL → users	20	Usuario que aprueba la solicitud.
approved_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha/hora de aprobación.
returned_by	BIGINT UNSIGNED FK NULL → users	20	Usuario que marca la devolución.
created_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha de creación.

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
updated_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha de última actualización.

Tabla 11. Diccionario de datos tabla ledger_entries (asientos contables)

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	20	Identificador del asiento contable.
type	ENUM('income','expense') INDEX	-	Tipo de asiento: ingreso o gasto.
category	VARCHAR	255	Categoría del movimiento contable.
amount	DECIMAL	(14, 2)	Importe monetario del asiento.
occurred_at	DATE INDEX	-	Fecha en que ocurre el movimiento.
crop_id	BIGINT UNSIGNED FK NULL → crops	20	Cultivo asociado al gasto/ingreso (si aplica).
plot_id	BIGINT UNSIGNED FK NULL → plots	20	Lote asociado.
reference	VARCHAR NULL	255	Referencia externa (número de factura, etc.).
created_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha de creación.

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAM AÑO	DESCRIPCIÓN
updated_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha de última actualización.

Tabla 12. Diccionario de datos tabla crop_tracking (seguimiento de cultivos)

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAM AÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	20	Identificador del registro de seguimiento.
tracking_date	DATE	-	Fecha del registro de seguimiento.
plot_id	BIGINT UNSIGNED FK → plots	20	Lote asociado.
crop_id	BIGINT UNSIGNED FK → crops	20	Cultivo asociado.
phase	VARCHAR NULL	255	Fase del cultivo (siembra, floración, cosecha, etc.).
cut_date	DATE NULL	-	Fecha de corte/cosecha registrada.
novelties	TEXT NULL	-	Novedades, incidencias u observaciones relevantes.
status	VARCHAR	255	Estado del registro de seguimiento.

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAM AÑO	DESCRIPCIÓN
created_by	BIGINT UNSIGNED FK → users	20	Usuario que registra el seguimiento.
created_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha de creación.
updated_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha de última actualización.

Tabla 13. Diccionario de datos tabla farm_settings (configuración de la finca)

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	20	Identificador de la configuración de la finca.
name	VARCHAR	255	Nombre de la finca (por defecto "Finca AGROSAC").
address	VARCHAR NULL	255	Dirección de la finca.
latitude	DECIMAL NULL	(10, 8)	Latitud de la finca.
longitude	DECIMAL NULL	(11, 8)	Longitud de la finca.
boundary	JSON NULL	-	Polígono/límites de la finca.
created_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha de creación.
updated_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha de última actualización.

2.3.2 Tablas técnicas / sistema

Tabla 14. Diccionario de datos tabla sessions (sesiones de usuario)

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	VARCHAR (PK)	255	Identificador de sesión.
user_id	BIGINT UNSIGNED NULL	20	Usuario asociado a la sesión.
ip_address	VARCHAR NULL	45	Dirección IP del cliente.
user_agent	TEXT NULL	-	Cadena de agente de usuario (navegador, SO).
payload	LONGTEXT	-	Datos serializados de la sesión.
last_activity	INTEGER INDEX	11	Marca temporal (timestamp) de última actividad.

Tabla 15. Diccionario de datos tabla password_reset_tokens

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
email	VARCHAR (PK)	255	Correo electrónico del usuario.
token	VARCHAR	255	Token de restablecimiento de contraseña.
created_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha/hora de creación del token.

Tabla 16. Diccionario de datos tabla notifications

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	UUID (PK)	36	Identificador único de la notificación.
type	VARCHAR	255	Clase/tipo de notificación.
notifiable_type	VARCHAR	255	Tipo de modelo relacionado (morph).
notifiable_id	BIGINT UNSIGNED	20	ID del modelo relacionado.
data	TEXT	-	Datos en formato JSON serializado.
read_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha en que se marca como leída.

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
created_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha de creación.
updated_at	TIMESTAMP N ULL	-	Fecha de última actualización.

Tabla 17. Diccionario de datos tabla cache

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
key	VARCHAR (PK)	255	Clave de caché.
value	MEDIUMTEXT	-	Valor serializado de caché.
expiration	INTEGER	11	Timestamp de expiración.

Tabla 18. Diccionario de datos tabla cache_locks

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
key	VARCHAR (P K)	255	Clave única del bloqueo.
owner	VARCHAR	255	Identificador del propietario del lock.
expiration	INTEGER	11	Timestamp de expiración del lock.

Tabla 19. Diccionario de datos tabla jobs

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	20	Identificador del job.
queue	VARCHAR INDEX	255	Nombre de la cola.
payload	LONGTEXT	-	Datos serializados del job.
attempts	UNSIGNED TINYINT	3	Número de intentos realizados.
reserved_at	UNSIGNED INTEGER NULL	10	Timestamp de reserva.
available_at	UNSIGNED INTEGER	10	Timestamp en que el job está disponible.
created_at	UNSIGNED INTEGER	10	Timestamp de creación.

Tabla 20. Diccionario de datos tabla job_batches

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	VARCHAR (PK)	255	Identificador del lote de jobs.
name	VARCHAR	255	Nombre del lote.
total_jobs	INTEGER	11	Número total de jobs.
pending_jobs	INTEGER	11	Jobs pendientes.

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
failed_jobs	INTEGER	11	Jobs fallidos.
failed_job_ids	LONGTEXT	-	IDs de jobs fallidos.
options	MEDIUMTEXT NULL	-	Opciones adicionales serializadas.
cancelled_at	INTEGER NULL	11	Timestamp de cancelación.
created_at	INTEGER	11	Timestamp de creación.
finished_at	INTEGER NULL	11	Timestamp de finalización.

Tabla 21. Diccionario de datos tabla failed_jobs

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	20	Identificador del registro fallido.
uuid	VARCHAR UNIQUE	255	UUID del job.
connection	TEXT	-	Conexión usada.
queue	TEXT	-	Cola del job.
payload	LONGTEXT	-	Datos serializados del job.
exception	LONGTEXT	-	Stack trace de la excepción.
failed_at	TIMESTAMP	-	Fecha/hora en que falló.

Diagrama de componentes

Diagrama de Componentes - Administrador AGROSAC

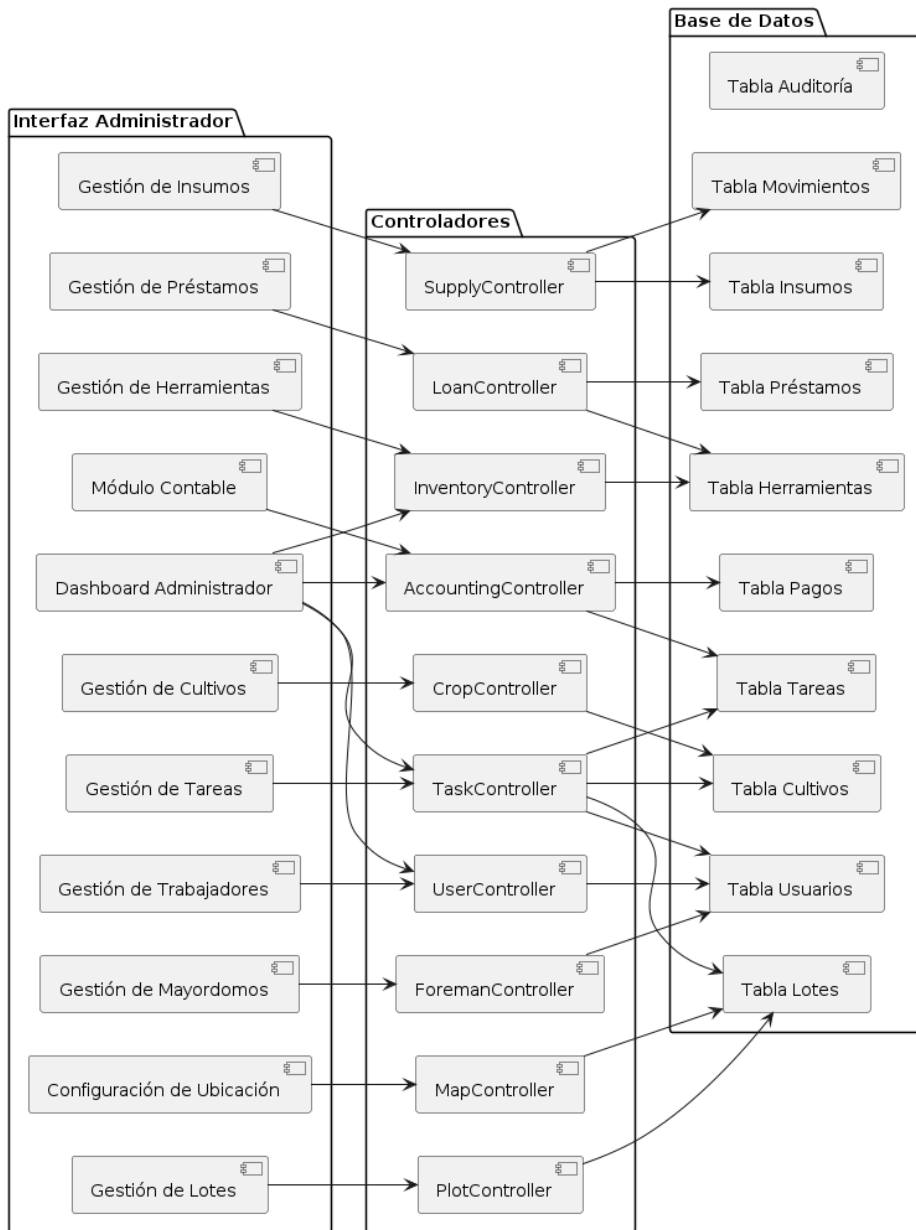


Diagrama de Componentes - Mayordomo AGROSAC

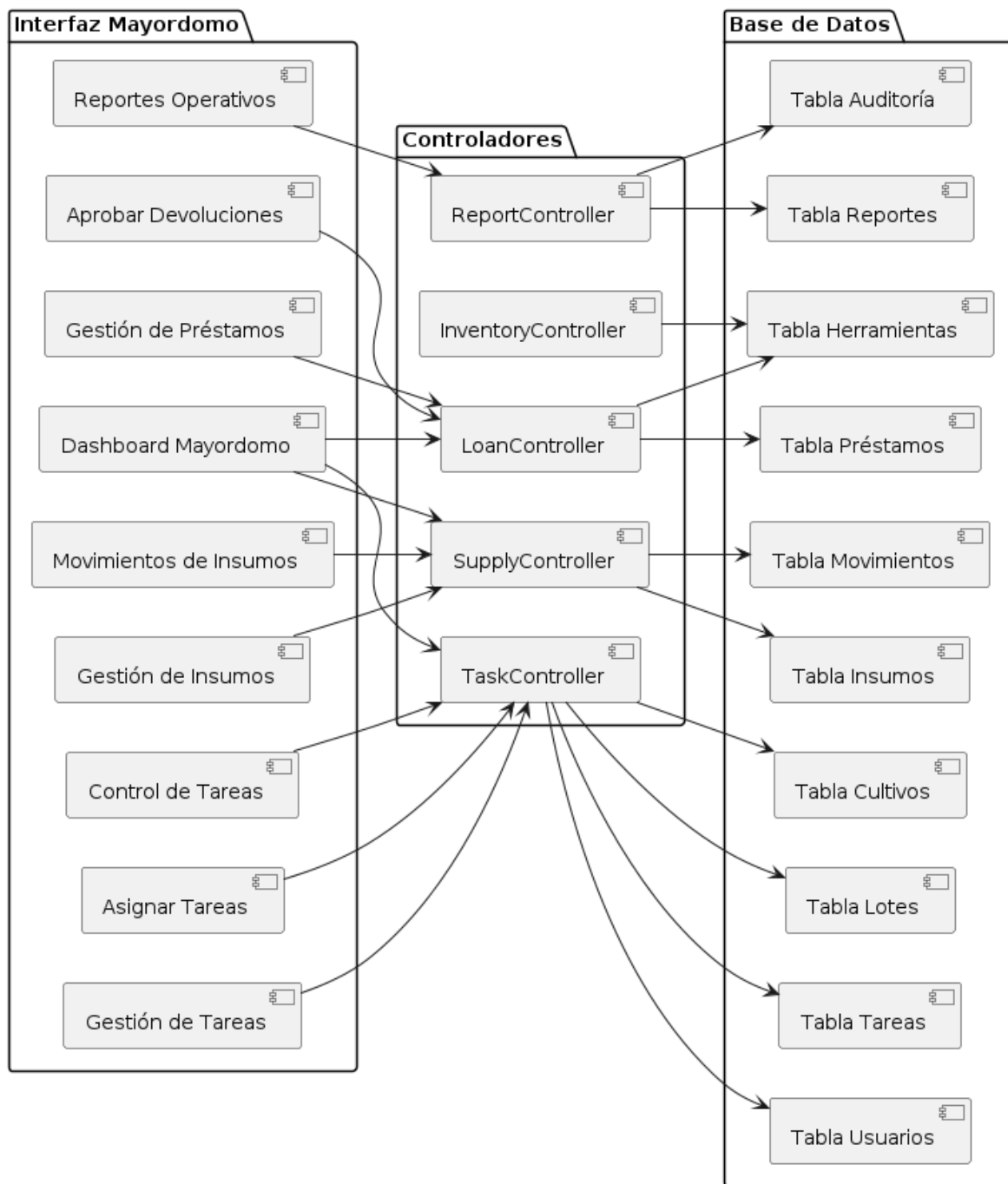


Diagrama de Componentes - Trabajador AGROSAC

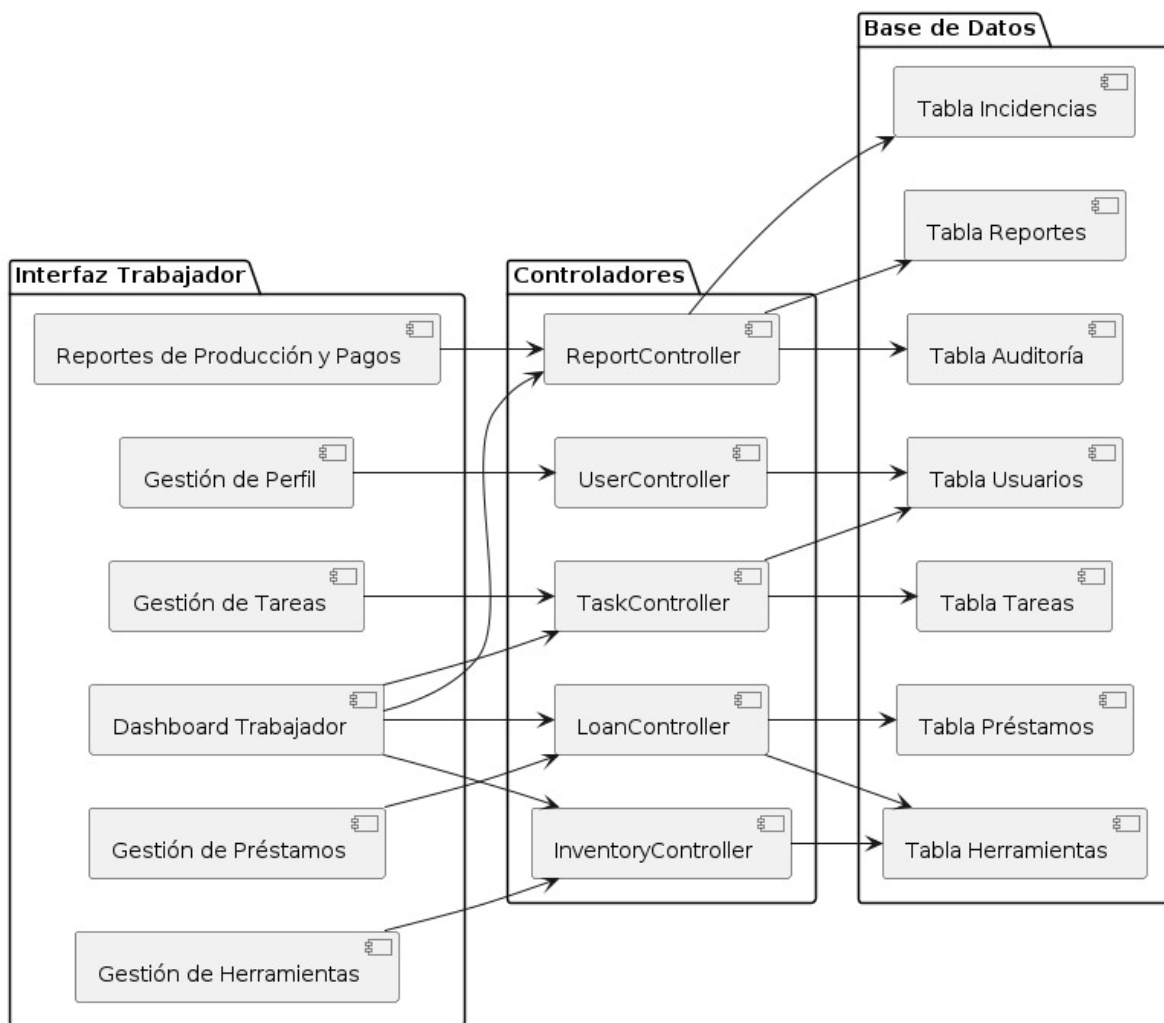
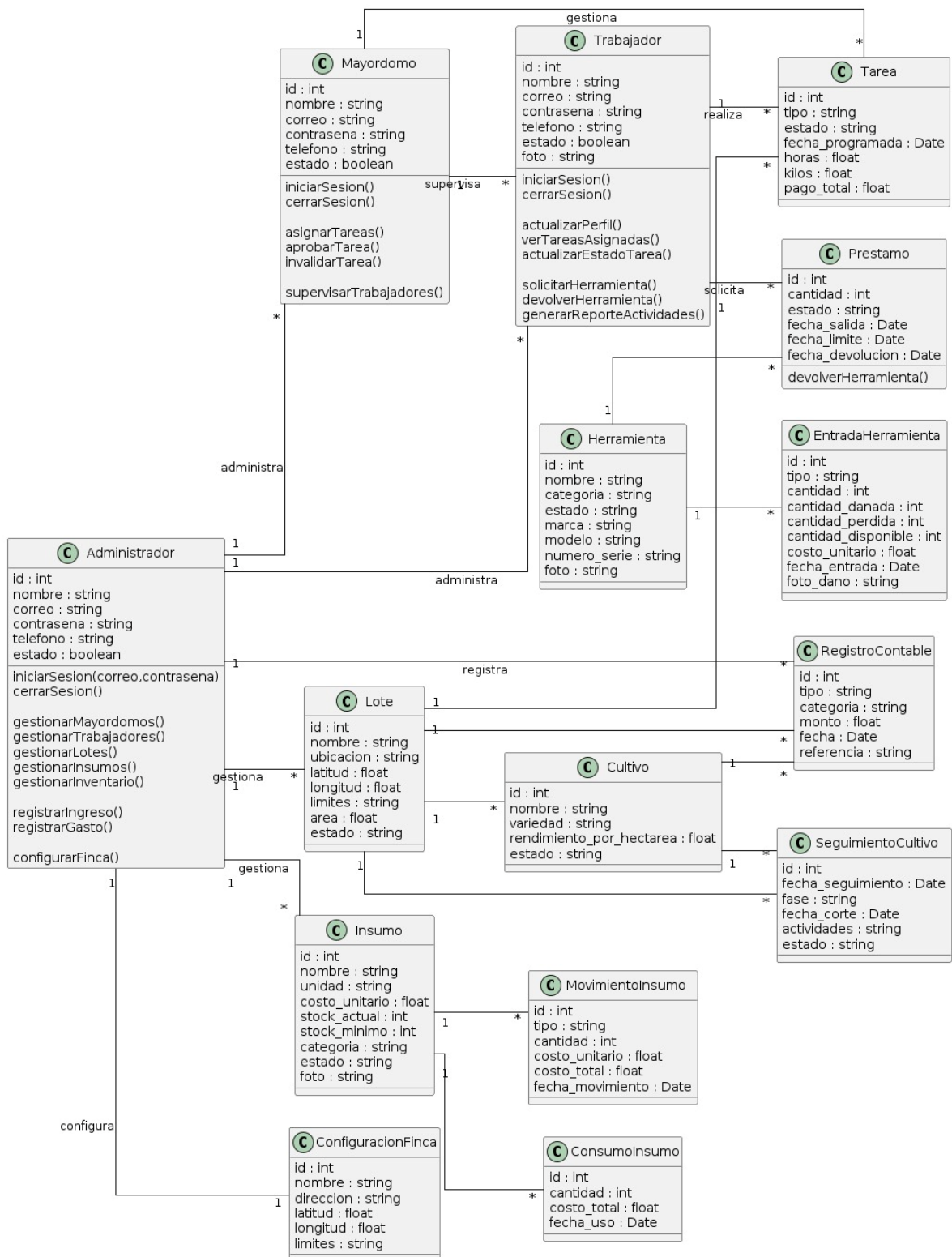


Diagrama de clases



Instalación:

Prerrequisitos

- **Servidor web** con soporte para PHP 8.x (Apache o Nginx + PHP-FPM).
- **PHP 8.x** con extensiones: mbstring, openssl, pdo_mysql, json, tokenizer, xml, gd (para PDFs).
- **Base de datos** MySQL/MariaDB.
- **Composer** para gestionar dependencias de PHP.
- (Opcional) **Node.js + NPM** si se desea recompilar assets frontend (Tailwind, JS).

Scripts de base de datos

- El esquema de la base se gestiona mediante las **migraciones de Laravel** incluidas en la carpeta database/migrations.
- Para crear la base desde cero:
- Crear una base de datos vacía en MySQL.
- Configurar las credenciales en el archivo .env.
- Ejecutar php artisan migrate para aplicar todas las migraciones.

Pasos de instalación

1. **Clonar el repositorio**
 - git clone <https://github.com/Maryi85/AGROSAC.git>
 - cd AGROSAC
2. **Instalar dependencias PHP**
 - composer install

3. Configurar entorno

```
APP_NAME=Laravel
APP_ENV=local
APP_KEY=base64:DDkefeapjTfwH/gcGNNzrCIFXI07GHj4ChqOZBSnf+U=
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://localhost
```

```
APP_LOCALE=en
APP_FALLBACK_LOCALE=en
APP_FAKER_LOCALE=en_US
```

```
APP_MAINTENANCE_DRIVER=file
# APP_MAINTENANCE_STORE=database
```

```
PHP_CLI_SERVER_WORKERS=4
```

```
BCRYPT_ROUNDS=12
```

```
LOG_CHANNEL=stack
LOG_STACK=single
LOG_DEPRECATED_CHANNEL=null
LOG_LEVEL=debug
```

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=agrosac
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

```
MAIL_MAILER=smtp
MAIL_HOST=smtp.gmail.com
MAIL_PORT=587
MAIL_USERNAME=maryigpo6@gmail.com
MAIL_PASSWORD=cvihcmghrliogtlz # contraseña de aplicación, no la normal
MAIL_ENCRYPTION=tls
MAIL_FROM_ADDRESS=maryigpo6@gmail.com
MAIL_FROM_NAME="Mi Proyecto Laravel"
```

```
AWS_ACCESS_KEY_ID=
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=
AWS_DEFAULT_REGION=us-east-1
AWS_BUCKET=
AWS_USE_PATH_STYLE_ENDPOINT=false
```

```
VITE_APP_NAME="${APP_NAME}"
```

```
# -----
# MAPBOX CONFIG
# -----
```

```
MAPBOX_TOKEN=pk.eyJ1IjoieWYxphIiwiaSI6ImNtaW93azFuejA2czkza29tdXo1enBkbHMifQ.Vj6EIR4Se1CACuQNgXXIIg
VITE_MAPBOX_TOKEN="${MAPBOX_TOKEN}"
```

- Copiar .env.example a .env.

Configuración de la Aplicación

- **APP_URL:** http://127.0.0.1:8000 - Define la URL base de la aplicación para generación de enlaces absolutos

Configuración de Base de Datos

- **DB_CONNECTION:** mysql - Sistema de gestión de bases de datos relacional
- **DB_HOST:** 127.0.0.1 - Servidor local donde se aloja la base de datos
- **DB_PORT:** 3306 - Puerto estándar para conexiones MySQL
- **DB_DATABASE:** agrosac - Nombre de la base de datos principal de la aplicación
- **DB_USERNAME:** root - Usuario administrador para la conexión a la base de datos
- **DB_PASSWORD:** Vacío - Contraseña para autenticación (sin valor en este entorno local)

Configuración de Correo Electrónico

- **MAIL_MAILER:** smtp - Método de envío de correos electrónico
- **MAIL_HOST:** smtp.gmail.com - Servidor SMTP de Google para envío de correos
- **MAIL_PORT:** 587 - Puerto para conexiones SMTP seguras con STARTTLS
- **MAIL_USERNAME:** maryigpo6@gmail.com - Cuenta de correo para autenticación
- **MAIL_PASSWORD:** cvihcmghrliogtlz - Contraseña de aplicación de Gmail (no la contraseña de cuenta normal)
- **MAIL_ENCRYPTION:** tls - Protocolo de cifrado para conexiones SMTP seguras
- **MAIL_FROM_ADDRESS:** maryigpo6@gmail.com - Dirección de correo predeterminada para envíos
- **MAIL_FROM_NAME:** "Mi Proyecto Laravel" - Nombre del remitente que aparece en los correos

Configuración de Mapbox

- **MAPBOX_TOKEN:** pk.eyJ1IjoieYnN1YXphliwiYSI6ImNtaW93azFuejA2czkza29tdXo1enBkbHMifQ.Vj6EIR4SeICACuQNgXXIlg - Token de acceso público para autenticación en las APIs de Mapbox
- **VITE_MAPBOX_TOKEN:** \${MAPBOX_TOKEN} - Variable expuesta al entorno frontend para uso en JavaScript
- Ejecutar php artisan key:generate.

4. Ejecutar migraciones y seeders (si aplica)

- php artisan migrate
- (Opcional) php artisan db:seed si existen datos iniciales.

5. Compilar assets (opcional)

- npm install
- npm run build o npm run dev.

6. Levantar servidor en desarrollo

- php artisan serve y acceder vía navegador a la URL indicada.

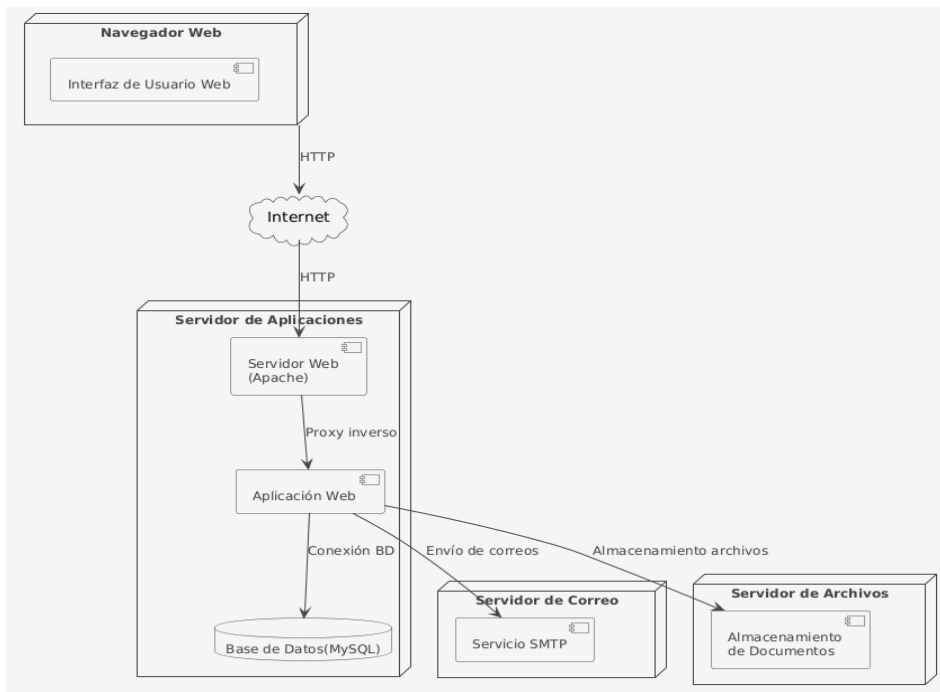
Link de repositorio de GitHub

- **Repositorio**
GitHub: [<https://github.com/Maryi85/AGROSAC.git>]

Roles y permisos

- **Roles definidos en la entidad users (campo role):**
- **Administrador (admin)**
 - Acceso completo a la configuración del sistema, gestión de usuarios, lotes, cultivos, herramientas, insumos y contabilidad.
- **Mayordomo / Capataz (foreman)**
 - Gestión operativa: creación y asignación de tareas, registro de movimientos de insumos y validación de reportes de trabajo.
- **Trabajador (worker)**
 - Consulta y ejecución de tareas asignadas, solicitud y devolución de herramientas, consulta de reportes personales.

Despliegue:



Errores comunes

Error 1: La aplicación no se conecta a la base de datos

- **Posibles causas**
 - Credenciales incorrectas en .env.
 - Base de datos no creada o servicio MySQL detenido.
- **Soluciones**
 - Verificar que DB_DATABASE, DB_USERNAME, DB_PASSWORD y DB_HOST sean correctos.
 - Confirmar que el servicio MySQL está en ejecución y que el usuario tiene permisos.

Error 2: Migraciones fallan al ejecutar php artisan migrate

- **Posibles causas**

- Versiones incompatibles de MySQL (problemas con columnas enum o json).
- Migraciones aplicadas parcialmente en una ejecución anterior.
- **Soluciones**
- Revisar el mensaje exacto de error y ajustar la configuración (por ejemplo, modo estricto de MySQL).
- En entornos de desarrollo, limpiar la base de datos y volver a ejecutar las migraciones desde cero.

Error 3: Archivos PDF no se generan correctamente

- **Posibles causas**
- Extensión gd de PHP no instalada.
- Permisos insuficientes en el sistema de archivos temporal.
- **Soluciones**
- Habilitar la extensión gd en php.ini.
- Verificar permisos de escritura en las carpetas temporales y de storage de Laravel.

Error 4: Mapas de Mapbox no se muestran

- **Posibles causas**
- MAPBOX_API_KEY ausente o incorrecta.
- Restricciones de dominio mal configuradas en la consola de Mapbox.
- **Soluciones**
- Configurar correctamente la API Key en .env y limpiar caché de configuración (php artisan config:clear).
- Validar que la clave permite el dominio/URL donde está desplegada la aplicación.

Error 5: Usuarios ven “Acceso no autorizado” o no pueden entrar a ciertos módulos

- **Posibles causas**

- Rol del usuario mal configurado (role incorrecto).
- Rutas protegidas por middlewares de rol.

- **Soluciones**

- Revisar el campo role del usuario en la base de datos.
- Ajustar, si es necesario, el rol del usuario desde el panel de administración o directamente en la base.

WEBLIOGRAFIA

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2020). *Guía para la elaboración del manual técnico y de operación de los sistemas de información* (Versión 2.0). Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, Grupo de Gestión de Sistemas de Información.